

Izrada rješenja za nadzor komunikacije lokalne mreže
sa naglaskom na izlazne tokove podataka iz mreže
Dnevne bilješke o radu na diplomskom zadatku

Ante Čavar

Rok predaje rada: 15. lipnja 2026.

Sadržaj

Tjedan 7 (11. travnja – 17. travnja 2026.)	3
Tjedan 6 (4. travnja – 10. travnja 2026.)	6
Tjedan 5 (28. ožujka – 3. travnja 2026.)	10
Tjedan 4 (21. ožujka – 27. ožujka 2026.)	14
Tjedan 3 (14. ožujka – 20. ožujka 2026.)	18
Tjedan 2 (7. ožujka – 13. ožujka 2026.)	22
Tjedan 1 (27. veljače – 6. ožujka 2026.)	26

Tjedan 7

(11. travnja – 17. travnja 2026.)

Petak, 17. travnja

Ukratko

- itemNeki

Četvrtak, 16. travnja

Ukratko

- itemNeki

Srijeda, 15. travnja

Ukratko

- itemNeki

Utorak, 14. travnja

Ukratko

- itemNeki

Ponedjeljak, 13. travnja

Ukratko

- itemNeki

Nedjelja, 12. travnja

Ukratko

- itemNeki

Subota, 11. travnja

Ukratko

- Provjera podataka u InfluxDB
- Ispravak konfiguracija

- - - - -

Iako se početno nijedan alat nije žalio sa `docker logs [alat] --tail 10` podatci se nisu prebacivali. Pogreška je bila što nisam "izbjegao" . u konfiguraciji Telegrafa i onda je krivo parsirao informacije iz Zeeka. Uz to (što će ostati misterij) Zeek `@scan` politika je zastarijela no ne shvaćam kako kada je verzija tvrdo postavljena (8.0.6). Kako nisam nigdje našao dobru zamjenu linija je u `zeek/local.zeek` samo zakomentirana. Nakon svih promjena podatci su vidljivi u InfluxDB.

Tjedan 6

(4. travnja – 10. travnja 2026.)

Petak, 10. travnja

Ukratko

- pregled stanja M2 milestona i priprema za M3
- potvrđen rad cijelog pipeline-a: Zeek → Telegraf → InfluxDB

Kako je tjedan bližio kraju napravio sam pregled svega što je napravljeno u sklopu M2 milestona. Pokretanjem `sudo ./dipl.sh status` potvrđeno je da su svi servisi aktivni, a pregledom InfluxDB Data Explorera vidljiva su oba measurementa: `zeek_conn` i `zeek_notice`. `zeek_notice` measurement sada prima zapise svaki put kada Zeek detektira nešto što zadovoljava uvjete neke od učitanih policy skripti — port scan ili SSH brute force pokušaj. M2 milestone (rok: 15. travnja) je praktički završen tjedan ranije od planiranog što pruža dobar temelj za nadolazeći M3 koji uključuje izradu Grafana dashboarda. Sljedeći koraci uključuju dizajn dashboarda koji će vizualizirati podatke iz oba measurementa te integraciju `notice.log` upozorenja kao zasebnog panela za sigurnosne događaje.

Četvrtak, 9. travnja

Ukratko

- dodavanje `zeek_notice` measurementa u Telegraf konfiguraciju
- provjera primitka `notice.log` zapisa u InfluxDB-u

Nakon što je u srijeda potvrđeno da Zeek ispravno detektira i bilježi sigurnosne događaje u `notice.log`, sljedeći logičan korak bio je proširiti Telegraf konfiguraciju da šalje i te podatke u InfluxDB, analogno postojećem `zeek_conn` measurementu. Dodan je drugi `[[inputs.tail]]` blok u `telegraf/telegraf.conf` koji čita `/zeek-logs/notice.log` i šalje zapise pod measurementom `zeek_notice`. Kao tagovi definirani su `note` (tip notifikatora, npr. `Scan::Port_Scan` ili `SSH::Password_Guessing`) i `src_ip`, a kao polje pohranjena je `msg` poruka koju Zeek generira uz svaki `notice`. Nakon restarta Telegrafa naredbom `docker compose restart telegraf` i ponovljenog port scana, u InfluxDB Data Exploreru potvrđeni su novi zapisi pod `zeek_notice` measurementom što znači da cijeli detekcijski lanac radi ispravno.

Srijeda, 8. travnja

Ukratko

- testiranje Zeek policy skripti simulacijom port scana alatom `nmap`
- potvrđen nastanak `notice.log` i ispravna detekcija

Kao što je opisano u utorak, u `zeek/local.zeek` dodane su policy skripte za detekciju skeniranja i SSH brute force napada. Kako bi se potvrdilo da skripte stvarno rade, simuliran je port scan s laptopa prema mobitelu spojenom na AP koristeći `nmap`:

- `nmap -sS 10.0.1.10`

`nmap` šalje SYN pakete na niz portova — upravo one konekcije koje u `conn.log` ostavljaju trag kao `conn_state: S0` (SYN bez odgovora), što je obrazac koji `policy/misc/scan.zeek` prati. Nakon scana, pregledom `zeek-logs/` direktorija potvrđen je nastanak `notice.log` datoteke — što znači da Zeek nije samo zabilježio promet već ga je i interpretirao kao potencijalno maliciozan. Sadržaj `notice.log` sadržavao je zapise tipa `Scan::Port_Scan` s izvorišnom adresom laptopa i porukom o broju skeniranih portova, što je direktna potvrda da `policy` skripta radi ispravno u našem okruženju.

Utorak, 7. travnja

Ukratko

- proširenje `zeek/local.zeek` s `policy` skriptama za detekciju napada
- istraživanje kako skripte rade iznutra

Na temelju istraživanja provedenog u petom tjednu o `conn_state` poljima i obrascima napada, te neuspješnog pokušaja ručne interpretacije logova Python skriptom (opisano u suboti), zaključeno je da je bolje koristiti već gotove Zeek `policy` skripte koje su dio standardne instalacije unutar kontejnera, nego pisati vlastitu heuristiku. Dostupne skripte provjerene su naredbom:

- `docker exec zeek-ids find /usr/local/zeek/share/zeek/policy -name "*.zeek"`

U `zeek/local.zeek` dodane su dvije `policy` skripte:

- `@load policy/misc/scan` — detektira port scanning praćenjem neuspješnih konekcija (`conn_state: S0, REJ`) prema većem broju portova ili hostova unutar vremenskog prozora; rezultat je `Scan::Port_Scan` ili `Scan::Address_Scan` notice
- `@load policy/protocols/ssh/detect-bruteforcing` — koristi Zeekov `SumStats` framework koji broji neuspješke SSH konekcije po izvorišnom hostu; kada host prijede zadani prag (defaultno 30 neuspješnih pokušaja u 30 minuta) generira se `SSH::Password_Guessing` notice

Objekti skripte su dio standardne Zeek instalacije i ne zahtijevaju nikakvo dodatno pisanje koda — samo `@load` direktivu u `local.zeek`. Sve što skripte detektiraju završava u `notice.log` putem Zeekove `NOTICE()` funkcije, što ga čini centralnim mjestom za sigurnosne događaje. Zeek je restartiran kako bi učitao novu konfiguraciju `docker restart zeek-ids`

Subota, 4. travnja

Ukratko

- Neuspješan pokušaj interpretacije logova

Kako bi se povećalo razumijevanje Zeek logova, specifično `conn_state` polja napisana je Python skripta za "ručnu provjeru" logova. Koristeći ulaze u `conn.log`. Zapisi koji dolaze stavljeni su u ugnježdjeni rječnik (eng. *dict*) na način: `{"id.orig_h": {"id.orig_p": {"id.resp_h": {"id.resp_p": [informacije]}}}}` Odnosno prvi ključ je bila adresa izvora, potom

port pa konkatenirana adresa i port odredišta koji za vrijednost imaju listu gdje su svi puni zapisi iz redaka. Nadalje se taj riječnik dijeli na outbound i inbound veze ovisno o prvom ključu tj. izvorišnoj adresi - ako je unutar 10.0.1.0/24 onda spada pod outbound a inače inbound veze. Ovo se nije pokazalo najboljim jer je ovisilo o tome koliko dobro autor napiše heuristiku što nije trivijalan zadatak te se ova ideja i skripta na kraju zanemarila.

Tjedan 5

(28. ožujka – 3. travnja 2026.)

Petak, 3. travnja

Ukratko

- istraživanje Zeek `conn_state` polja kao primarnog indikatora anomalija
- pregled poznatih obrazaca napada vidljivih u `conn.log`

Nakon što je pipeline potvrđen kao funkcionalan, fokus je premješten na razumijevanje kako interpretirati podatke u kontekstu detekcije napada. Zeekovo `conn_state` polje pokazalo se ključnim indikatorom - vrijednosti poput `S0` (SYN poslan, nema odgovora) u velikom broju ukazuju na port scanning, `REJ` (konekcija odbijena) može signalizirati pokušaje pristupa zatvorenim portovima, a `OTH` (promet bez SYN-a) može indicirati presretanje sesija. Proučeni su i obrasci koji su relevantni za outbound detekciju: neuobičajeno veliki `orig_bytes` prema vanjskim IP adresama može ukazivati na eksfiltraciju podataka, dok ponavljajuće konekcije prema istom odredištu na neočekivanim portovima mogu signalizirati C2 (*Command and Control*) komunikaciju. Identificirano je da je za IoC integraciju (M4 milestone) ključno uspoređivati `id.resp_h` polje s poznatim malicioznim IP adresama iz javnih feed-ova. Ovi uvidi poslužiti će kao osnova za dizajn Grafana dashboarda i detekcijskih pravila.

Četvrtak, 2. travnja

Ukratko

- istraživanje najboljih metoda za interpretaciju Zeek logova u sigurnosnom kontekstu
- proučavanje Zeek `notice.log` kao mehanizma za generiranje upozorenja

Istražene su preporučene prakse za rad sa Zeek logovima u kontekstu mrežnog nadzora. Utvrđeno je da `conn.log` sam po sebi nije dovoljan za pouzdanu detekciju napada - potrebno ga je korelirati s ostalim logovima, posebno `dns.log` (sumnjivi DNS upiti, DGA domene) i `ssl.log` (nevažeći certifikati, neuobičajeni cipher suiteovi). Proučen je Zeekov `notice.log` koji agregira upozorenja generirana Zeek skriptama - ovaj log bit će ključan za M4 fazu jer Zeek može nativno detektirati određene obrasce poput port scana ili *brute force* pokušaja putem `@load policy/protocols/ssh/detect-bruteforcing` i sličnih *policy* skripti. Dokumentirani su planovi za proširenje `zeek/local.zeek` s dodatnim politikama za detekciju specifičnih prijetnji, što će biti implementirano u M4 milestonu.

Srijeda, 1. travnja

Ukratko

- potvrđen primitak podataka u Influxu - vidljivi `zeek_conn` zapisi
- provjera ispravnosti oznaka i polja u Influx data exploreru

Nakon ispravaka Telegraf konfiguracije, pristupljeno je Influx web sučelju na `localhost:8086` radi provjere da podaci stvarno dolaze. U *Data explorer* sučelju potvrđeni su zapisi

pod mjerenjem `zeek_conn` unutar bucketa `zeek-logs`. Provjerena je ispravnost oznaka: `src_ip`, `dst_ip`, `proto`, `service` i `conn_state` vidljivi su kao očekivani tagovi, dok su `src_bytes`, `dst_bytes`, `duration` i `uid` ispravno pohranjena kao `int` i `string` polja. Uočeno je da zapisi s `optional = true` poljima (poput `duration` i `service`) nisu uvijek prisutni, što je očekivano ponašanje jer Zeek ne popunjava sva polja za svaku konekciju - npr. UDP konekcije često nemaju `duration`. Tok podataka Zeek → Telegraf → Influx funkcioniра.

Utorak, 31. ožujka

Ukratko

- debugiranje Telegraf konfiguracije - podaci nisu stizali u InfluxDB
- utvrđen uzrok: neispravna putanja do `conn.log` unutar kontejnera

Pri prvom pokretanju Telegrafa podaci nisu stizali u Influx. Pregledom logova naredbom `docker logs telegraf -f` utvrđeno je da Telegraf nije pronalazio `conn.log` datoteku - ispisivao je upozorenje da datoteka ne postoji ili još nije kreirana. Uzrok je bila neispravna putanja: u `telegraf.conf` putanja je bila postavljena na `/zeek-logs/conn.log`, no `conn.log` Zeek ne kreira odmah pri pokretanju - datoteka nastaje tek kada Zeek zabilježi prvu konekciju i zapiše prvi red u `conn.log`. Dodatno, utvrđeno je da Zeek u standalone načinu rada (`zeek -C -i wlan1 local`) ne rotira logove automatski kao `zeekctl`, već piše kontinuirano u istu datoteku, što je zapravo povoljno za `inputs.tail` plugin koji prati kraj datoteke (nešto kao `tail` kao na Linuxu). Nakon ponovnog pokretanja okoline s aktivnim mrežnim prometom, Telegraf je uspješno počeo čitati `conn.log` i slati zapise prema Influxu.

Ponedjeljak, 30. ožujka

Ukratko

- prvo pokretanje Telegrafa - provjera konfiguracije i veze s Influxom
- uočeni problemi s dozvolama na `zeek-logs/` putanji

Telegraf je pokrenut `docker compose up -d telegraf` te su logovi nadgledani s `docker logs telegraf -f`. Telegraf je učitao konfiguraciju iz `telegraf/telegraf.conf` i uspostavio vezu prema InfluxDB-u na `http://influxdb:8086` koristeći nasumični token iz `.env` datoteke. Uočen je problem s dozvolama: `zeek-logs/` direktorij montiran je u Telegraf kontejner kao `:ro` (read-only), no Telegraf je ispisivao upozorenja vezana uz praćenje datoteke (*inotify*). Problem je riješen provjerom da je putanja dostupna svim korisnicima (`chmod 755 zeek-logs/`) te ponovnim pokretanjem. Osnovna komunikacija između Telegrafa i InfluxDB-a potvrđena je, no obrada podataka još nije verificirana jer je potreban aktivan Zeek s prometom što nije bilo moguće zbog manjka interneta od strane operatera (kasnije popravljeno - modem je upao u neki boot loop pa ga je bilo potrebno ponovno pokrenuti).

Nedjelja, 29. ožujka

Ukratko

- Povezivanje Zeek -> Telegraf -> InfluxDB

Primjetio sam da sam daleko ispred rokova kojih sam si zadao (**M2: Implementacija senzora**) čiji rok je do 15. travnja je praktički napravljen; dakako bolje da je tako nego da kasnim no također ta spoznaja uvelike olakšava rad zbog manjka stresa prema radu. Kao što je jučer navedeno povezao sam Telegraf sa Zeekom i InfluxDB-om. Razlog zašto je trajalo cijeli dan je ukratko Docker, tj. moja obazrivost. Nakon debugiranja putanja i argumenata tj. svojstava međusobni su sustavi povezani.

Subota, 28. ožujka

Ukratko

- *sanity check* cijelog projekta
- Dodavanje Telegrafa u `docker-compose.yml`

Danas nije bilo moguće napraviti puno konkretnog pomaka kako nisam bio i svom uobičajenom testnom okruženju (Zagreb), već sam putovao u Rijeku. Ondje imam slične uvjete te će konkretna implementacija biti nastavljena. Prije puta sam potvrdio rad trenutne okoline. Pripremam se za dodavanje Telegraf agenta (nadalje samo Telegraf) koji bi trebao biti posrednik između Zeeka i InfluxDB. Da rezimiram (*sanity check* za budućnost): nisam mogao direktno spojiti Zeek sa InfluxDB jer Influx ne može čitati direktno Zeek logove (bez obzira na oblik), a Zeek nema mogućnost dodavanja u Influx te da izbjegnem pisanje vlastitog *bridgea* između Zeeka i Influxa otkrio sam da Telegraf radi ono što meni treba. Također Grafana ne može primiti iste logove niti direktno iz Zeeka niti sa Telegrafa pa zato moram imati InfluxDB između jer ju Grafana podržava kao izvor informacija (*data-source*).

Kako nisam u mogućnosti testirati okolinu samo sam izmijenio `docker-compose.yml` da uključuje i Telegraf. Sutra ću dodatno povezati Zeek i Telegraf te Telegraf i Influx a onda mi samo manje više preostaje izrada "instrument ploče" (*dashboarda*) na Grafani.

Tjedan 4

(21. ožujka – 27. ožujka 2026.)

Petak, 27. ožujka

TL:DR

- istraživanje Telegraf agenta - arhitektura i konfiguracija za ingestion Zeek logova u InfluxDB

Nakon što je kompletna Docker okolina potvrđena kao funkcionalna i AP promet uspješno hvatan Zeekom, fokus je premješten na planiranje M2 milestona čija je srž implementacija Telegraf agenta. Telegraf je *plugin-driven* agent otvorenog koda koji služi kao posrednik između izvora podataka i baza podataka - u našem slučaju čita Zeek logove iz `./zeek-logs` / direktorija i šalje ih u InfluxDB. Proučena je službena dokumentacija za `telegraf` Docker image s naglaskom na dva ključna plugina: `inputs.tail` (čitavanje log datoteka u realnom vremenu) i `outputs.influxdb_v2` (slanje podataka u InfluxDB 2.x putem HTTP API-ja). Budući da Zeek logove zapisuje u JSON formatu (što je konfigurirano u `zeek/local.zeek` prošlog tjedna), `inputs.tail` plugin može parsirati svaki redak kao zaseban JSON objekt bez dodatne transformacije. Napravljen je nacrt `telegraf.conf` konfiguracije koja će biti implementirana u sklopu M2.

Četvrtak, 26. ožujka

TL:DR

- UFW firewall blokirao DHCP promet na `wlan1` - dijagnostika i rješavanje
- mobitel uspješno dobiva IP adresu putem DHCP-a

Unatoč tome što su `hostapd` i `dnsmasq` servisi bili aktivni i `wlan1` ispravno konfiguriran s adresom `10.0.1.1/24`, klijentski uređaji nisu mogli dobiti IP adresu. Dijagnostika je započeta pregledom `nft list ruleset` gdje je utvrđeno da UFW (*Uncomplicated Firewall*) presreće DHCP pakete (port 67/UDP) na `ufw-after-input` chainu i prosljeđuje ih u `ufw-skip-to-policy-input` koji ih droppa - što je potvrđeno brojačem od 49 uhvaćenih paketa. Problem je riješen dodavanjem eksplicitnih UFW pravila:

- `ufw allow in on wlan1 to any port 67 proto udp`
- `ufw allow in on wlan1 to any port 68 proto udp`
- `ufw route allow in on wlan1 out on enp2s0`

Nakon primjene pravila, `journalctl -u dnsmasq -f` potvrdio je primitak DHCPDISCOVER paketa i uspješnu dodjelu IP adrese klijentskom uređaju iz raspona `10.0.1.10 -- 10.0.1.100`. UFW pravila su dokumentirana radi reproducibilnosti - u budućnosti ih treba ugraditi u `net_setReset_rules.sh` skriptu.

Srijeda, 25. ožujka

TL:DR

- otklonjena greška u `hostapd.conf` - nevažeći znakovi u SSID-u

- dnsmasq konflikt s systemd-resolved na portu 53 - riješeno s bind-interfaces

Pokretanjem `sudo ./dipl.sh start` otkrivene su dvije greške koje su sprječavale podizanje AP okoline. Prva greška bila je u `/etc/hostapd/hostapd.conf` - `hostapd` je odbio pokrenuti se s porukom `Line 6: invalid SSID`. Uzrok su bile zagrade u nazivu mreže (`Dipl_test (NE SPAJATI SE/DO NOT CONNECT)`) koje `hostapd` ne prihvaća kao valjane znakove u SSID stringu. SSID je preimenovan u `Dipl_test_NO_CONNECT`. Druga greška bila je kod `dnsmasq` servisa koji nije mogao kreirati socket na portu 53 (`Address already in use`). Pregledom `ss -tulpn` utvrđeno je da `systemd-resolved` drži port 53 na `127.0.0.53` i `127.0.0.54`. Budući da `dnsmasq.conf` već sadrži `interface=wlan1`, dovoljno je bilo odkomentirati direktivu `bind-interfaces` u `/etc/dnsmasq.conf` čime `dnsmasq` sluša isključivo na navedenom sučelju umjesto na `0.0.0.0`, čime je konflikt s `systemd-resolved` otklonjen bez gašenja sistemskog DNS resolvera.

Utorak, 24. ožujka

TL:DR

- popravak `docker-compose.yml` - neispravna sintaksa `volumes` bloka
- potvrđena funkcionalna Grafana ↔ InfluxDB veza, 3 bucketa pronađena

Validacijom konfiguracije naredbom `docker compose config` otkrivena je sintaksna greška: globalni `volumes`: blok na dnu datoteke sadržavao je `bind mount` sintaksu (`- ./influx -data:/var/lib/influxdb2`) koja je valjana jedino unutar definicije pojedinog servisa, a ne kao samostalni top-level blok. Greška je ispravljena premještanjem `bind mount`ova direktno u `volumes`: sekcije odgovarajućih servisa (`influxdb` i `grafana`), čime su lokalni direktoriji `influx-data/` i `grafana-storage/` ispravno montirani. Nakon ispravka, `docker compose pull` povukao je sve imageove, pri čemu je utvrđeno da `zeekuritey/zeek` repozitorij više ne postoji te je zamijenjen ispravnim `zeek/zeek:8.0.6`. Pokretanjem `docker compose up -d influxdb grafana` (Zeek izostavljen jer zahtijeva `wlan1`) potvrđena je ispravna komunikacija između Grafane i InfluxDB-a kroz Grafanin *Test data source* mehanizam - pronađena su 3 bucketa, što potvrđuje da provisioning putem `grafana/provisioning/datasources/influxdb.yaml` funkcionira ispravno.

Ponedjeljak, 23. ožujka

TL:DR

- prvo pokretanje Zeeka s adapterom - potvrđen capture prometa na `wlan1`
- provjera JSON log outputa u `zeek-logs/`

S dostupnim TP-LINK TL-WN722N adapterom, pokrenuta je kompletna okolina putem `sudo ./dipl.sh start`. Zeek kontejner uspješno je pokrenut s `network_mode: host` i direktnim pristupom sučelju `wlan1`. Pregledom `zeek-logs/` direktorija potvrđen je nastanak očekivanih log datoteka: `conn.log`, `dns.log`, `http.log`, `ssl.log` i ostalih. Inspekcijom

`conn.log` potvrđen je JSON format zapisa, što je rezultat `@load policy/tuning/json-logs` direktive u `zeek/local.zeek`. Svaki zapis sadržava polja poput `ts`, `uid`, `id.orig_h`, `id.resp_h`, `proto`, `service` i `duration` koji će biti ključni za vizualizaciju u Grafani. Zeek logovi potvrđeni su kao ispravan ulazni format za Telegraf `inputs.tail` plugin koji dolazi u M2.

Nedjelja, 22. ožujka

TL:DR

- nadogradnja postojeće `dip1.sh` skripte (obrada grešaka i ispis stanja)
- dodjeljivanje privilegija i postavljanje aliasa za pokretanje

Postojeća upravljačka skripta `dip1.sh` je nadograđena kako bi se olakšalo praćenje servisa i spriječilo ostavljanje sustava u nedefiniranom stanju. Uvedena je obrada grešaka pri pokretanju: ako podizanje Docker kontejnera ne uspije, skripta sada automatski poziva `net_setReset_rules.sh reset`. Time se osigurava da pristupna točka (AP) ne ostane aktivna ako Zeek IDS ne nadzire promet. Proširena je naredba `status`. Umjesto ručne provjere svakog alata zasebno, skripta sada u jednom terminalskom ispisu pregledno prikazuje stanje `systemd` procesa (`hostapd`, `dnsmasq`) i svih Docker kontejnera. Kako bi se ubrzao svakodnevni rad, skripti su dodijeljene izvršne privilegije (`chmod +x`) te je u konfiguraciju ljuste dodan lokalni alias koji omogućava njeno pokretanje iz bilo kojeg direktorija.

Subota, 21. ožujka

TL:DR

- pregled stanja projekta na kraju M1 milestona i planiranje tjedna

Napravljen je pregled cjelokupnog stanja projekta na kraju M1 milestona. Struktura repozitorija sadrži sve očekivane komponente: `net_setReset_rules.sh`, `docker-compose.yml`, `zeek/local.zeek`, `grafana/provisioning/datasources/influxdb.yml` i `.env` datoteku s kredencijalima. Identificirani su otvoreni zadaci za tekući tjedan: testiranje kompletne okoline s fizičkim adapterom, verifikacija Zeek JSON log outputa i priprema za M2 koji uključuje implementaciju Telegraf ingestion pipeline-a. Pregledom `docker-compose.yml` uočena je potencijalna sintaksna greška u `volumes` bloku koja će biti adresirana idući radni dan.

Tjedan 3

(14. ožujka – 20. ožujka 2026.)

Petak, 20. ožujka

TL:DR

- izrada `dipl.sh` - skripta za jednokratno pokretanje kompletne okoline

Budući da okolina sada obuhvaća više komponenti (AP, Zeek, InfluxDB, Grafana), javila se potreba za jedinstvenom skriptom koja ih sve pokreće i gasi redom. Napravljena je `dipl.sh` skripta koja sekvencijalno poziva `net_setReset_rules.sh set` za postavljanje AP okoline, a zatim pokreće sve Docker servise putem `docker compose up -d`. U slučaju greške pri pokretanju Dockera, skripta automatski poziva `reset` AP-a kako sustav ne bi ostao u nedefiniranom stanju. Podržane su tri naredbe: `start`, `stop` i `status`, gdje `status` prikazuje stanje i AP servisa i Docker kontejnera na jednom mjestu. Tjedan je zaključen s kompletnom Docker okolinom spremnom za daljnji razvoj u sklopu M2 milestona.

Četvrtak, 19. ožujka

TL:DR

- testiranje pokretanja ažuriranog `docker-compose.yml` - uočeni manji konfiguracijski problemi

Pokrenuta je nova konfiguracija naredbom `docker compose up -d` te su praćeni logovi svakog kontejnera zasebno. Zeek i InfluxDB pokrenuli su se bez problema, dok je Grafana inicijalno imala problem s dozvolama na volume direktoriju. Problem je riješen ispravkom vlasništva direktorija na host sustavu. Provjerena je dostupnost Grafana sučelja na `localhost:3000` i uspješno obavljena prijava s defaultnim kredencijalima. Konfiguracija InfluxDB data sourcea u Grafani ostavljena je za sljedeći dan.

Srijeda, 18. ožujka

TL:DR

- ažuriran `docker-compose.yml` - dodani InfluxDB i Grafana servisi

Postojeći `docker-compose.yml` (koji je sadržavao samo Zeek servis) proširen je s InfluxDB i Grafana servisima. Definirana je interna Docker bridge mreža kako bi servisi mogli međusobno komunicirati, te su postavljeni volumeni za persistiranje podataka. Postavljene su environment varijable za inicijalizaciju InfluxDB instance (`bucket`, `org`, `token`). Grafana je konfigurirana da sluša na portu 3000, a InfluxDB na 8086. Zeek zadržava `network_mode: host` konfiguraciju zbog potrebe za direktnim pristupom mrežnom sučelju `wlan1`.

Utorak, 17. ožujka

TL:DR

- istraživanje Grafana Docker konfiguracije i načina spajanja na InfluxDB

Istražena je konfiguracija Grafane unutar Dockera, uključujući persistiranje dashboarda i konfiguracije putem volumena. Proučeno je kako Grafana komunicira s InfluxDB-om koristeći Flux query jezik. Posebna pažnja posvećena je provisioningu data sourcea putem YAML datoteka kako bi se izbjeglo ručno konfiguriranje pri svakom pokretanju kontejnera. Napravljen je grubi plan strukture proširenog `docker-compose.yml` koji će obuhvatiti sve komponente: Zeek, InfluxDB i Grafana.

Ponedjeljak, 16. ožujka

TL:DR

- istraživanje InfluxDB Docker konfiguracije i sheme pohrane Zeek logova

Fokus dana bio je na InfluxDB-u i njegovoj konfiguraciji unutar Docker okoline. Proučena je službena dokumentacija za `influxdb` Docker image, s naglaskom na inicijalizaciju baze i postavljanje autentikacijskih tokena putem varijabli okruženja. Razmatrano je kako strukturirati Zeek logove za unos u InfluxDB - konkretno koji su logovi relevantni (`conn.log`, `dns.log`, `http.log`). Zeek logove u JSON formatu moguće je direktno ubaciti u InfluxDB, što je potvrđeno pregledom dokumentacije. Detaljna implementacija pipeline-a planirana je za M2 milestone.

Nedjelja, 15. ožujka

TL:DR

- istraživanje Docker networking modela za međuservisnu komunikaciju

Istražio sam kako Docker omogućuje komunikaciju između kontejnera putem internih bridge mreža. Posebno me zanimalo kako Zeek, koji koristi `network_mode: host` zbog direktnog pristupa mrežnim sučeljima, može dijeliti logove s ostalim servisima. Utvrđeno je da je rješenje mapiranje Zeek log direktorija kao volumena koji ostali kontejneri mogu čitati. Proučena je i osnovna dokumentacija za `docker-compose` networking kako bi se razumjelo definiranje zajedničke interne mreže između servisa.

Subota, 14. ožujka

TL:DR

- uočen problem s nativnom podrškom za Zeek, Grafanu i InfluxDB na trenutnom OS-u
- odluka o migraciji na Docker

Prilikom pregleda dosadašnje konfiguracije uočene su nestabilnosti pri pokretanju Grafane i InfluxDB-a nativno na CachyOS-u (moj trenutni OS, baziran na Arch Linuxu). Dio paketa nije dostupan direktno u repozitorijima ili ima zastarjele verzije, što otežava daljnji razvoj. Kako Zeek već radi unutar Dockera, logičan sljedeći korak je migracija i preostalih

servisa na isti pristup. Pokretanje svih komponenti unutar Dockera donosi prednosti: jednaka okolina na svim uređajima, lakše upravljanje verzijama i eliminacija dependency konflikata. Iduće dane planirano je istražiti Docker networking model i konfiguracije pojedinih servisa.

Tjedan 2

(7. ožujka – 13. ožujka 2026.)

Petak, 13. ožujka

TL:DR

- izrada `/etc/hostapd/hostapd.conf` datoteke

Izrada `/etc/hostapd/hostapd.conf` u njenoj potpunosti. Ona diktira ponašanje AP-a. Definirani:

- sučelje za koristiti (`wlan1`)
- driver
- ssid (`Dipl_test` (NE SPAJATI SE/DO NOT CONNECT))
- kanal (6)
- ... ostale stvari poput 802.11n standarda, WPA2 i gašenje izolacije klijenata `ap_isolate=0` tako da Zeek može ubuduće gledati promet.

Četvrtak, 12. ožujka

TL:DR

- pokušaj testiranja `net_setReset_rules.sh` - otkriven propust
- izrada `/etc/dnsmasq.conf` datoteke

Pokušao sam testirati radi li moja skripta i mogu li se spojiti na novonastali AP. Izrada osnovne konfiguracije `dnsmasq.conf` za konfiguraciju DHCP-a (raspon adresa od 10.0.1.10 - 10.0.1.100, sa trajanjem 24 sata) i DNS-a (korišten Google i Cloudflare DNS serveri) Sutra potrebno napraviti `/etc/hostapd/hostapd.conf`.

Srijeda, 11. ožujka

TL:DR

- Instalirana Grafana

Samo sam instalirao Grafanu zbog viška poslovnih i osobnih obveza.

Utorak, 10. ožujka

TL:DR

- preuzet Zeek - dodan `src/docker-compose.yml`
- isprobavanje mogućnosti putem Zeek online stranice

Gledao sam mogućnosti Zeeka i upoznao se sa njihovim skriptnim jezikom. Kako Zeek nije nativno podržan na mojem operacijskom sustavu moram ga pokrenuti preko Dockera za što je napravljena dodatna .yml skripta.

Gledajući unaprijed ovo je dobro ako želimo dodati bazu podataka u koju ćemo spremati logove koje će kasnije Grafana grafički prikazivati.

Potrebno je još testiranja sa jezikom Zeeka

Ponedjeljak, 9. ožujka

TL:DR

- ažurirana *net_setReset_rules.sh*
- dodani "rukohvati" kako se ne bi postavila dupla pravila tj. očistila nepostojeća

Ažurirao sam skriptu sa rukohvatima koristeći **systemctl** kako bi provjerio ako je servis **hostapd** (on po *defaultu* ne radi) pokrenut i na temelju toga dozvoljava da se AP setira odnosno resetira.

Nedjelja, 8. ožujka

TL:DR

- Ažurirana skripta koja vraća laptop i sučelja u izvorno stanje
- *net_setReset_rules.sh* je gotova

Sve što sam napravio jučer je samo trebalo reverzirati.

Subota, 7. ožujka

TL:DR

- Napisan prvi dio skripte *net_setReset_rules.sh*
- Opisana sučelja koja će se koristiti
- Odabran uređaj koji će biti novi AP (odabran zbog dostupnosti)
- Definirana pravila i naredbe

Započeta izrada skripte. Današnji cilj je samo pretvoriti laptop u bridge/switch između žičanog i bežičnog sučelja. Ethernet port se spaja na standardni ruter tj sučelje rutera kojeg obično pruža ISP (*Internet Service Provider*). Dobivanje svih mrežnih sučelja na OS baziranom na Arch Linuxu dobivamo s **ip link** ili **ip a** naredbom. Za svrhe rada zanimljiva će biti samo 2 sučelja: **enp2s0** i **wlan1** (**wlan0** je mrežno sučelje kartice laptopa koja nije dovoljno "jaka" da podrži spajanje više uređaja na nju). **enp2s0** je Ethernet mrežno sučelje dok je **wlan1** sučelje TP-LINK TL-WN722N vanjske mrežne kartice.

Prvi zadatak je sada povezati ta dva sučelja da oni međusobno interno propuštaju sav promet (koji će Zeek kasnije nadgledati).

Započeto sa pregledom Arch Wiki - Software access point te Arch Wiki - Internet sharing članaka. Inače se mora pokrenuti i `iw list` da vidimo podržava li naša kartica AP način rada, no kako sam već radio s njom znam da podržava. Koristiti ćemo `nmcli` kako bi izolirali mrežno sučelje da **NetworkManager** ne bi ugasio AP što je česti problem s kojim sam se prije susreo. Nakon toga potrebno je omogućiti *IP proslijeđivanje* koristeći `ip_forward` i spajajući `enp2s0` i `wlan1`. Za kraj je definiran set `nftables` pravila. Sutra je cilj vratiti `enp2s0` i `wlan1` u prethodno stanje tj. napraviti cijelu radnju reverzibilnom.

Tjedan 1

(27. veljače – 6. ožujka 2026.)

Petak, 6. ožujka 2026.

TLDR

- Istraživanje i razvoj skripte za postavljanje mrežnih pravila
- Tokom vikenda razviti skriptu - pobrinuti se da se vrate postavke na staro kako se vrti na mojem računalu
- skripta: *net_setReset_rules.sh*

Izrada skripte koja olakšava očuvanje i postavljanje mrežnih postavki na računalu. Glavni cilj je osigurati da se nakon testiranja AP okruženja sve vrati na staro bez ručnih intervencija.

Započet razvoj *net_setReset_rules.sh* datoteke. Skripta privremeno isključuje upravljanje USB adapterom unutar sustava (*nmccli*) i postavlja *dnsmasq* i *hostapd* naredbe. Ovim se izbjegava miješanje s postavkama ostatka sustava. Preko vikenda slijedi dovršavanje logike za automatsko brisanje svih pravila i vraćanje mrežnog stacka u početno stanje.

Četvrtak, 5. ožujka 2026.

- Istaživanje grafičkog rješenja za izradu projekta
- Najbolji izbor je čini se Grafana
- Dokumentacija Grafane
 - ...open source community and our growing number of users, Grafana introduces new innovations in every release to improve how you visualize, correlate, and share your data

Istraživanje načina za grafički prikaz mrežnih podataka. Potrebno je odabrati alat koji može jasno prikazati kamo uređaji iz mreže šalju podatke.

Grafana je odabrana kao najbolji izbor zbog jednostavnog povezivanja s bazama podataka i mogućnosti slaganja preglednih ploča (dashboards). Proučena je službena dokumentacija s naglaskom na vizualizaciju tokova podataka u realnom vremenu. Alat omogućuje brzo uočavanje neobičnih veza (anomalija), što je ključno za cilj projekta.

Srijeda, 4. ožujka 2026.

- Razrada rješavanja putem laptopa - potreban adapter za "glumljenje" mrežnog sučelja
- istražiti postavljanje privremenih pravila (kako bi se laptop mogao vratiti u prvotno stanje)

Ideja je pretvoriti laptop u switch/AP tako da u Ethernet port spojim ruter a na laptop spojim dodatni adapter koji glumi WiFi sučelje i na njega spojim ostale uređaje. Na taj način na moj ruter će biti spojen samo laptop, a sve ostalo na laptop (koji se kasnije može zamijeniti)

Trebalo bi razmisliti kako osigurati prenosivost ovog rješenja kako ne bi ovisilo o uređaju na kojem se vrti

Utorak, 3. ožujka 2026.

- istraživanje o okolini i potencijalnim alatima koje bi trebao koristiti
 - Alati na Linuxu: hostapd, dnsmasq
 - Za instalirati: Zeek, Grafana
 - Zeek (bivši Bro):
 - ...passive, open-source network traffic analyzer
 - ...operators use as network security monitor (NSM) to support investigations of suspicious or malicious activity
 - ...also supports a wide range of traffic analysis tasks beyond the security domain, including performance measurement and troubleshooting
- Tekst preuzet iz dokumentacije - izabran zbog modela otvorenog koda i sveobuhvatnosti alata
- bilo je nekoliko sličnih alata poput Sutricate ili programiranja od nule ali Zeek nudi sve i još je scriptable*
- dnsmasq i hostapd mi trebaju za pretvaranja laptopa u pristpnu točku #TODO još istražiti
 - Uz istraživanje i preinake ovo rješenje se može vrititi na Raspberry PI pločicama - eventualno pri kraju rada

Ne bi loše bilo ovo napraviti sve na Dockeru kako bi se izbjegao nekakav dependency hell tj. sve se sa "jednim gumbom" instalira

Ponedjeljak, 2. ožujka 2026.

- Nadopunjavanje milestonova/ izrada roadmapa
- Osnovno istraživanje o temi i obujmu/scopu rada

Nedjelja, 1. ožujka 2026.

- Kreiranje LaTeX predloška za strukturirano vođenje dnevnih zabilješki.
- Razrada plana rada i raspodjela faza izrade za nadzor mrežnog prometa.

Prvi zapis: Zadatak i plan rada

Tema: Izrada rješenja za nadzor komunikacije lokalne mreže sa naglaskom na izlazne tokove podataka iz mreže

(EN: *Development of communication monitoring solutions within the local network with focus on outbound data streams from network*).

Zadatak: S porastom broja povezanih uređaja u lokalnim mrežama, nadzor mrežnog prometa postao je ključan element za pravovremenu detekciju sigurnosnih prijetnji i neovlaštenih pristupa. Standardna mrežna oprema često ne pruža dovoljnu vidljivost u specifičnosti dolaznih i odlaznih mrežnih konekcija, zbog čega je otežano utvrditi s kojim točno vanjskim resursima komuniciraju lokalni uređaji te tko s vanjske mreže pokušava pristupiti lokalnim resursima. U sklopu diplomskog rada potrebno je osmisliti i implementirati mrežnu arhitekturu koja će služiti kao središnja pristupna točka za lokalnu mrežu, omogućavajući usmjeravanje i analizu mrežnog prometa. Potrebno je postaviti i konfigurirati odgovarajuća programska rješenja za inspekciju mrežnih sesija i detekciju upada kako bi se zabilježili komunikacijski obrasci i identificirali potencijalni indikatori kompromitiranosti. Na temelju prikupljenih podataka, potrebno je implementirati grafičko sučelje koje će vizualno prikazivati aktivne uređaje u mreži, smjerove njihove komunikacije i evidentirane sigurnosne događaje. Rješenje treba temeljiti na slobodno dostupnim tehnologijama otvorenog koda.

Milestoneovi (Rok: 15. lipnja 2026.):

M1: Mrežna infrastruktura (do 20. ožujka): Konfiguracija AP okruženja i implementacija izolacije mrežnog prometa te NAT-a pomoću skripti.

M2: Implementacija senzora (do 15. travnja): Instalacija i podešavanje IDS-a za inbound detekciju te alata za ekstrakciju metapodataka i outbound sesija.

M3: Pohrana i vizualizacija (do 5. svibnja): Konfiguracija vremenske baze podataka i spajanje senzora te izrada interaktivnog GUI-ja nadzorne ploče.

M4: Testiranje i IoC integracija (do 20. svibnja): Uvoz indikatora kompromitacije (IoC) i simulacija malicioznog prometa radi potvrde ispravnosti rada detekcijskih mehanizama.

M5: Dokumentacija i predaja (do 15. lipnja): Dokumentiranje koda, arhitekture i rezultata analize te finalna predaja rada.